

实验二 多普勒效应测速

一、实验目的

1. 掌握 AST 个模块的使用
2. 掌握多普勒声呐测速的原理

二、实验原理

水下目标的速度测量通常依赖于多普勒效应，即当生源发射的声波遇到移动的目标时，其反射波的频率会因目标的移动而发生变化。

考虑收发合置声纳。发送换能器发送的声信号

$$s(t) = A \cos(2\pi f_0 t + \phi_1)$$

目标在 $t=0$ 时刻位置为 r_0 。目标以速度 v 远离发送换能器， t 时刻位置为 $r(t) = r_0 + vt$ 。

声波经过目标后反射，经过时延 $\tau(t) = 2r(t) / c = 2(r_0 + vt) / c$ 到达接收水听器，其中 c 是声速，约等于 1450m/s。接收到的信号为

$$\begin{aligned} r(t) &= \alpha s(t - \tau(t)) = \alpha A \cos(2\pi f_0(t - \tau(t)) + \phi_1) \\ &= \alpha A \cos(2\pi f_0(t - 2(r_0 + vt) / c) + \phi_1) \\ &= B \cos(2\pi f_0(1 - 2v / c)t + \phi_2) \\ &= B \cos(2\pi(f_0 - \Delta f)t + \phi_2) \end{aligned}$$

收发合置声纳接收到的频率应为 $f = f_0(1 - 2v / c)$ ，则可以计算得到目标的速度为

$$v = \frac{1}{2}(f_0 - f)c / f_0 = \frac{c\Delta f}{2f_0}$$

我们将 $r(t)$ 和 $s(t)$ 的频率差 Δf 称为差频，由于发射信号和接收信号发生的时间有一定差异，为了消除实际环境中载频 f_0 波动所带来的误差，先求差频 Δf ，在计算目标速度 v 的大小。计算差频有两种方法，一种是包络检波法，一种是乘法器低通滤波法。本实验运用的是包络检波法，其方法主要原理如下：

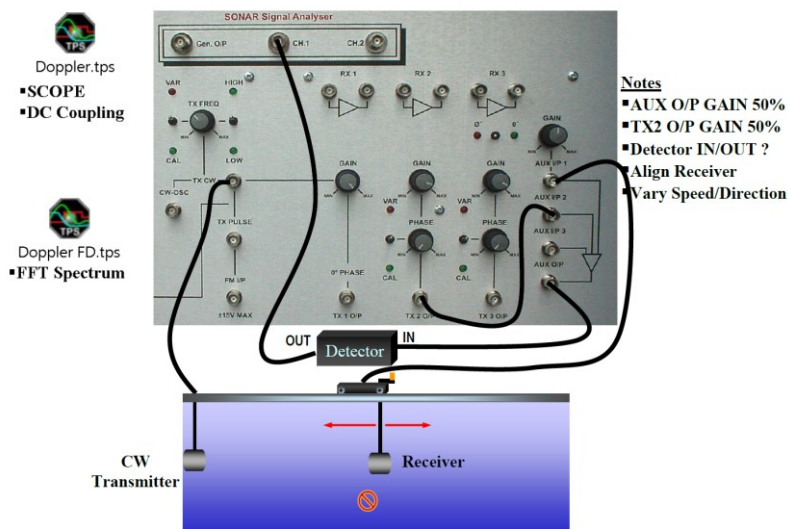
将 $r(t)$ 和 $s(t)$ 相加

$$\begin{aligned} z(t) &= r(t) + s(t) = A \cos(2\pi f_0 t + \phi_1) + B \cos(2\pi(f_0 - \Delta f)t + \phi_2) \\ &= \sqrt{A^2 + B^2 + 2AB \cos(2\pi\Delta f t)} \cdot \cos\left(2\pi f_0 t \pm \arctan\left(\frac{B \sin(2\pi\Delta f t)}{A + B \cos(2\pi\Delta f t)}\right)\right) \end{aligned}$$

提取低频包络项 $\sqrt{A^2 + B^2 + 2AB \cos(2\pi\Delta f t)}$ ，得到其频率为 Δf ，将 Δf 代入上面的公式中即可得到 v 。

三、 实验内容

- (一) 频率设置
- 控制台 TX FREQ 处的开关分别拨至“VAR”和“HIGH”，将“TX CW”与 CH1 连接，打开软件上的 FFT 模块，旋转 TX FREQ 旋钮将频率调至 200kHz 左右，并将增益 GAIN 调制 50%左右。
- (二) 多普勒测速
- 控制台接线如下



打开桌面上的程序，启动运动模块，调至合适的速度，使目标移动 20–30cm，记录下运动的时间 t 和位移 d 。通过 FFT 模块观察并记录主频 f 。计算多普勒效应测定的目标速度值，并与实际速度相比较。

四、 实验数据

d (m)	0. 101	Δf (Hz)	1. 700
t (s)	16. 24	f_0 (Hz)	197. 2k
v (m/s)	0. 006219	v' (m/s)	0. 006250
实验误差 $\delta = \frac{ v' - v }{v} = 0.50\%$			

五、 实验流程

- (一) 去除直流分量
- 原始采集的包络信号通常叠加有硬件电路引入的直流偏置。若直接进行频谱分析，0Hz 处的强能量峰会通过旁瓣泄露效应淹没微弱的差频信号，需要对信号执行减去均值操作：

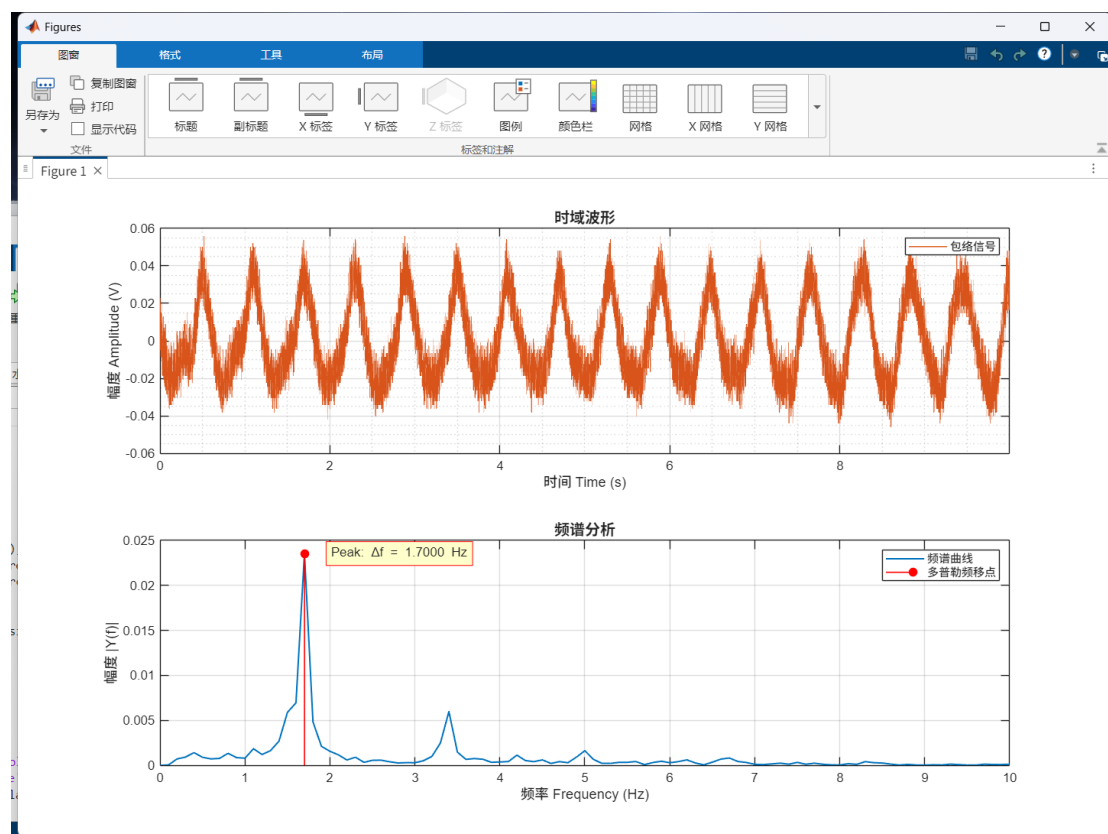
% 去除直流分量

```
signal_ac = signal - mean(signal);
```

去直流后的信号在零电平上下对称振荡，可清晰观察到由多普勒差频引起的幅度包络起伏，即“拍频”现象。

（二）峰值提取

对预处理后的信号执行 FFT 变换，计算单边幅度谱。考虑到目标运动极其缓慢，差频分布在极低频段，因此将频谱观察范围限定在 0~10Hz。



图一：信号波形有明显的包络周期性变化；

图二：在 1.7Hz 处有峰值

六、 实验结果

（一）通过程序在低频段自动搜索，得到频谱主峰对应的频率为： $\Delta f = 1.700 \text{ Hz}$

（二）利用多普勒公式计算测量速度：
$$v' = \frac{c \cdot \Delta f}{2f_0} = \frac{1450 \times 1.700}{2 \times 197200} \approx 0.006250 \text{ m/s}$$

（三）计算相对误差：
$$\delta = \frac{|v' - v|}{v} = \frac{|0.006250 - 0.006219|}{0.006219} \approx 0.50\%$$

七、 误差分析

(一) 本实验采样率 $F_s=5000\text{Hz}$, 信号长度 $N=50000$ 。频率分辨率 $\Delta f_{res}=F_s/N=0.1\text{Hz}$ 。这意味着提取的差频只能是 0.1Hz 的整数倍, 无法精确到连续值, 这是造成 0.5% 误差的主要系统性来源。

(二) 位移 d 的读数受刻度尺精度影响, 时间 t 的获取受手动计时反应延迟影响, 导致参考速度 v 本身存在不确定度。

八、 实验结论

本实验通过对水声回波信号进行去直流处理及 FFT 频谱分析, 成功提取了 1.700Hz 的多普勒差频。反演得到的运动速度与机械法计算结果高度吻合, 相对误差仅为 0.50% 。实验结果有力验证了多普勒声呐在低速动态测量中的准确性与可靠性。

```
clc; clear; close all;

d = 0.101;
t_move = 16.24;
f0 = 197.2e3;
c = 1450;

raw_data = load('1440.mat');
fs = raw_data.src1.SampleFrequency;
signal = double(raw_data.src1.Data);

% 去除直流分量
signal_ac = signal - mean(signal);
n = length(signal_ac);
t_axis = (0:n-1)/fs;

figure('Color', 'w');

% 时域信号
subplot(2,1,1);
plot(t_axis, signal_ac, 'Color', [0.85, 0.33, 0.1], 'LineWidth', 0.8);
title('时域波形', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');
xlabel('时间 Time (s)'); ylabel('幅度 Amplitude (V)');
grid on; grid minor;
set(gca, 'XTick', 0:2:max(t_axis));
legend('包络信号');

% 频域分析
Y = fft(signal_ac);
P2 = abs(Y/n);
P1 = P2(1:floor(n/2)+1);
P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1);
f_axis = fs*(0:(n/2))/n;
```

```

target_range = (f_axis >= 0 & f_axis <= 10);
[max_amp, max_idx] = max(P1(target_range));
temp_f = f_axis(target_range);
delta_f = temp_f(max_idx);

subplot(2,1,2);
plot(f_axis, P1, 'Color', [0, 0.45, 0.74], 'LineWidth', 1.2);
hold on;

stem(delta_f, max_amp, 'r', 'LineWidth', 1, 'MarkerFaceColor', 'r');

title('频谱分析', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');
xlabel('频率 Frequency (Hz)'); ylabel('幅度 |Y(f)|');
xlim([0 10]);
set(gca, 'XTick', 0:1:10);
grid on;

text(delta_f + 0.3, max_amp, ...
    sprintf('Peak: \Delta f = %.4f Hz', delta_f), ...
    'EdgeColor', 'red', 'BackgroundColor', [1 1 0.8], 'FontSize', 10);

legend('频谱曲线', '多普勒频移点');

v_mechanical = d / t_move;
v_doppler = (c * delta_f) / (2 * f0);
error_pct = abs(v_doppler - v_mechanical) / v_mechanical * 100;

fprintf('识别到的差频 \Delta f:    %.4f Hz\n', delta_f);
fprintf('位移法计算速度 v:    %.6f m/s\n', v_mechanical);
fprintf('多普勒测得速度 v':    %.6f m/s\n', v_doppler);
fprintf('相对误差 \delta:    %.2f %%\n', error_pct);

```